אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 3.2: פתרון מערכות בשיטת ההצבה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתרו את המערכת בשיטת ההצבה:

$$y = x + 2$$
$$x + y = 8$$

תרגיל 2

פתרו:

$$y = 2x$$
$$x + y = 9$$

תרגיל 3

פתרו:

$$y = x - 3$$
$$2x + y = 9$$

תרגיל 4

פתרו:

$$x = y + 1$$
$$x + 2y = 7$$

תרגיל 5

פתרו:

$$y = -x + 5$$
$$3x + y = 9$$

תרגיל 6

פתרו:

$$x = 3y$$
$$2x - y = 5$$

תרגיל 7

פתרו:

$$y = 4 - x$$
$$2x - y = 5$$

תרגיל 8

פתרו:

$$x = 2y - 1$$
$$x - 3y = -4$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בדלו נעלם מאחת המשוואות ואז הציבו:

$$x + 2y = 7$$
$$3x - y = 7$$

תרגיל 10

פתרו:

$$2x + y = 5$$
$$4x - 3y = -5$$

תרגיל 11

פתרו:

$$x - 3y = -1$$
$$2x + 5y = 9$$

תרגיל 12

פתרו:

$$3x + 2y = 13$$
$$x - y = 1$$

תרגיל 13

פתרו:

$$5x - y = 11$$
$$2x + 3y = 18$$

תרגיל 14

פתרו:

$$4x + y = 7$$
$$x - 2y = 4$$

תרגיל 15

פתרו:

$$2x - 3y = 0$$
$$x + 4y = 11$$

תרגיל 16

פתרו:

$$3x - 5y = -1$$
$$x + y = 5$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו את המערכת ובדקו את נכונות הפתרון (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

$$3(2x - y) - 10 = 5x - 3$$
$$y = -2x + 7$$

תרגיל 18

פתרו ובדקו:

$$y = -2x + 7$$
$$3x + y = 9$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

פתרו ובדקו:

$$2x - y = 8$$
$$y = 3x - 11$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו ובדקו:

א.

$$x = 3y - 5$$
$$2x + y = 4$$

ב. מערכת מעורבת (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2024):

$$y = x^2 + 2x - 3$$
$$y - 3x = -1$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x=3,\quad y=5$

תשובה 2 $x=3,\quad y=6$

תשובה 3 $x=4,\quad y=1$

תשובה 4 $x=3,\quad y=2$

תשובה 5 $x=2,\quad y=3$

תשובה 6 $x=3,\quad y=1$

תשובה 7 $x=3,\quad y=1$

תשובה 8 $x=5,\quad y=3$

תשובה 9 $x=3,\quad y=2$

תשובה 10 $x=1,\quad y=3$

תשובה 11 $x=2,\quad y=1$

תשובה 12 $x=3,\quad y=2$

תשובה 13 $x=3,\quad y=4$

תשובה 14 $x=2,\quad y=-1$

תשובה 15 $x=3,\quad y=2$

תשובה 16 $x=3,\quad y=2$

תשובה 17 $x=4,\quad y=-1$

תשובה 18 $x=2,\quad y=3$

תשובה 19 $x=3,\quad y=-2$

תשובה 20 א. $x=1,\quad y=2$

ב. $(x,y)=(2,5)$ או $(x,y)=(-1,-4)$